IFCD107 · SPRINT 10 · EL RETO PASO A PASO

¿Vale la pena la red?

Vais a aprender a entrenar una red sin que memorice, a leer curvas de aprendizaje, y a comparar con honestidad (que un número sea mayor no basta).

EN BREVE Qué os piden

EL ENCARGO

La dirección de TurisData oye hablar de redes neuronales en todas partes y pregunta si debe sustituir su modelo de cancelaciones por una red. No quiere una opinión: quiere evidencias, con el coste incluido, para decidir si merece la pena el cambio.

LO QUE HACÉIS

Elegir un problema · Entrenar una red neuronal sencilla · Probar 2 o 3 variantes · Diagnosticar el sobreajuste · Comparar de forma justa · Escribir un informe

LO QUE ENTREGÁIS

un cuaderno ejecutable (basado en S10_04) y un informe comparativo ML clásico frente a MLP.

CÓMO SE HACE Los pasos, uno a uno

Día 2 — 145 min de reto

1 Elegir el problema y reproducir la referencia — 15 min

- Elegid un problema: cancelaciones (cancelada) o precio (precio_noche).
- Abrid S10_04_reto_vale_la_pena y ejecutadlo bloque a bloque, entendiendo cada uno (si no lo entendéis, preguntad antes de seguir).
- Reproducid el modelo de referencia (vuestro campeón del Sprint 8 o el boosting que trae el cuaderno) y anotad su métrica.
- Fijad la partición entrenamiento / validación / prueba y no la cambiéis nunca más.

MATERIAL S10_04_reto_vale_la_pena — Cuaderno en Colab

2 Primera red — 25 min

- Escalad los datos ajustando el escalador solo con el entrenamiento (si no, hay fuga).
- Entrenad un MLP pequeño (por ejemplo, 2 capas ocultas de 32 neuronas), máximo 30 épocas.
- Dibujad la curva de aprendizaje: error en entrenamiento y en validación.

3 Variantes — 25 min

- Probad 2 variantes: más o menos neuronas, dropout, L2, otra tasa de aprendizaje, early stopping.
- Compararlas mirando solo la validación.
- Anotad qué ha mejorado y qué no.

4 Diagnosticar el sobreajuste — 20 min

- Entrenamiento baja y validación sube: la red memoriza (sobreajuste).
- Las dos curvas están altas y juntas: la red es demasiado simple (subajuste).
- Las dos bajan y se estabilizan juntas: buen ajuste.

5 Comparación justa — 25 min

- Repetid el entrenamiento con varias semillas (por ejemplo, 3) para el MLP y para el modelo clásico.
- Calculad media ± desviación (o un intervalo) de la métrica.
- Comparad: si los intervalos se solapan, no podéis decir que uno sea mejor.
- Evaluad en el test una sola vez, con el MLP elegido y con el modelo clásico, y registrad ambos.

6 Informe y presentación — 35 min

- Pregunta y respuesta en una frase («Recomendamos mantener el boosting porque…»).
- Tabla de resultados (media ± desviación) de ambos enfoques.
- Curva de aprendizaje comentada.
- Coste (tiempo, complejidad, explicabilidad).

✓ Antes de entregar

- Repasad la lista «Antes de entregar» de la ficha y la Definition of Done.
- Cada persona rellena y sube su hoja de autoevaluación y coevaluación.

MATERIAL
Autoevaluación y coevaluación — sprints/S10/Reto_S10/autoevaluacion_y_coevaluacion.md
Cómo entregar en GitHub — material/5. Como_entregar_en_GitHub.md
Cómo se trabaja un reto — material/4. Como_se_trabaja_un_reto.md

PARA EVITAR Errores frecuentes

ERROR 1
Escalar con todos los datos
fit del escalador solo con entrenamiento

ERROR 2
Mirar el test para elegir la variante
Solo validación; el test, una sola vez

ERROR 3
Comparar con una sola semilla
Varias semillas y media ± desviación

ERROR 4
Entrenar 500 épocas
Máximo 40 épocas y early stopping

CON IA Para qué sirve y qué hay que comprobar

USO DE LA IA
Entender conceptos
Comprobad que lo explicáis con vuestras palabras

USO DE LA IA
Interpretar una curva
Comprobad que probáis lo que sugiere y compruebas el efecto

USO DE LA IA
Entender un error de Keras
Comprobad que entendéis la causa

SI EL TIEMPO APRIETA Núcleo y extra

NÚCLEO · LO OBLIGATORIO
un único problema: reproducir la referencia y una mejora con la red, bien medida.

EXTRA · SI SOBRA TIEMPO
más experimentos y las prácticas «en casa».

Si la IA os hace un cálculo o un texto, comprobadlo y escribid dónde la habéis usado.

Ficha completa: sprints/S10/Reto_S10/Reto_Sprint_10.md